مشروع تحليل البيانات القانونية والحوكمة في القطاع غير الربحي السعودي 🇸🇦

Saudi Non-Profit Legal & Governance Analytics Platform (GitHub-Ready)

لتحليل البيانات القانونية ومعايير الحوكمة للقطاع غير الربحي في **Python** مشروع متكامل ومجرب مبني بلغة المملكة العربية السعودية، بالاستناد إلى اللوائح التنفيذية وقواعد الحوكمة الصادرة عن **المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي**، وبوابة البيانات المفتوحة الرسمية.

📑 الفهرس

1. فكرة المشروع والمشكلة
2. نطاق العمل: المساران الرئيسيان
3. مصادر البيانات والوثائق
4. إضافة الذكاء الاصطناعي (AI/NLP)
5. هيكل المستودع
6. أبرز النتائج الفعلية بالأرقام
7. طريقة التثبيت والتشغيل
8. حدود التحليل والقيود البيانية
9. التوصيات التوعوية

🎯 فكرة المشروع والمشكلة

يشهد القطاع غير الربحي في المملكة تحولاً تنظيمياً كبيراً مواكباً لمستهدفات **رؤية السعودية 2030** الرامية لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع أثره المجتمعي وتعزيز الشفافية والمساءلة.

تكمن **المشكلة** في تشتت المتطلبات الرقابية بين نصوص نظامية متعددة (اللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة)، مع وجود حاجة ماسة لدى قيادات المنظمات والباحثين لتحويل هذه النصوص القانونية إلى **مؤشرات كمية قابلة للقياس والتحقق**، وفهم واقع التوزيع الجغرافي والنوعي للمنظمات المرخصة بالمملكة استناداً إلى بيانات موثوقة.

⚖️ نطاق العمل: المساران الرئيسيان

المسار الأول: مؤشرات الحوكمة في اللائحة والقواعد

- استخراج ومعالجة نصوص المواد من:
  - **قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (النسخة الثانية)** (47 مادة قانونية).
  - **اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية** (129 مادة قانونية).
- تنظيف النصوص العربية وتوحيد الهمزات وحذف التشكيل والتطويل مع الاحتفاظ بالأصل.
- استخراج أرقام المواد، أرقام الصفحات، والباب والفصل النظامي.
- تصنيف المواد إلى موضوعات الحوكمة الأساسية (مجالس الإدارة والأمناء، اللجان والرقابة الداخلية، الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح، العضوية، المكافآت، الجهاز التنفيذي، وحقوق المستفيدين).
- استخراج المؤشرات والحدود الكمية الإلزامية (مثل: قيم واردة في النصوص المستخرجة مثل 8 ملايين ريال و85% و49%؛ ويجب مطابقة النسخة الرسمية السارية قبل وصفها كالتزامات حالية).

المسار الثاني: بيانات المنظمات غير الربحية (2,723 جهة)

- قراءة وتنظيف ملف البيانات المفتوحة الرسمي (`Charities - Dashboard 2.csv`).
- التحقق من سلامة صف العناوين وأنواع البيانات ومعالجة الفراغات والمسافات.
- تحليل التوزيع الجغرافي للجهات عبر كافة مناطق المملكة الـ 13.
- تحليل توزيع الكيانات (مؤسسات أهلية vs جمعيات أهلية).
- فحص أرقام التسجيل واكتشاف تكرار مفاتيح الربط بين الكيانات المختلفة.
- **فحص درجات الحوكمة**: التحقق الدقيق من عدم وجود عمود لدرجات الحوكمة في الملف المفتوح الحالي، وتوثيق هذا القيد بموضوعية وأمانة علمية دون افتراض أي ضعف في امتثال الجمعيات.

📚 مصادر البيانات والوثائق

المصدر	نوع الوثيقة	الجهة المصدرة	تاريخ الصدور / التعديل	الرابط / التوثيق
قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (النسخة الثانية)	لائحة قانونية ملزمة	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	قرار مجلس الإدارة رقم 9/1/23ت وتعديل 1447هـ	`data/raw/`
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية	لائحة تنفيذية شاملة	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	قرار رقم 2/1/2022ق وتعديلاته	`data/raw/`

`data/raw/`	النسخة المعتمدة المتاحة بالبيئة	البوابة الوطنية المفتوحة	بيانات مفتوحة	**بيانات المنظمات غير الربحية (Charities Dashboard)**

🤖 إضافة الذكاء الاصطناعي (AI/NLP)

باستخدام مكتبة **(NLP)** تم دمج مصنف ذكي عملي وموثوق يعتمد على خوارزميات **معالجة اللغات الطبيعية** `scikit-learn` :

- **نمذجة النصوص**: استخدام مصفوفة `TF-IDF Vectorizer` للألفاظ الثنائية والأحادية (unigrams & bigrams) بعد تنظيف النصوص وحذف الكلمات الشائعة (Stopwords).
- **التشابه الدلالي (Cosine Similarity)**: مطابقة كل مادة قانونية مع متجهات الأبعاد المعيارية التسعة للحوكمة.
- **استخراج الأدلة والكلمات المفتاحية**: استخراج أعلى الكلمات دلالة في المادة لدعم قرار التصنيف.
- **التحقق البشري والقانوني**: نتائج التصنيف الآلي مقترنة دائماً بنص المادة ورقمها والصفحة، ولا تعد بديلاً عن التفسير النظامي الملزم الصادر عن المركز.

📂 هيكل المستودع

```
saudi-nonprofit-governance-analysis/
├── README.md                                    # يق الشامل للمشروع باللغة العربية
├── requirements.txt                             # المكتبات والاعتماديات بإصداراتها
├── .gitignore                                   # ستثناء الملفات المؤقتة والبيئات
├── LICENSE                                      # رخصة الاستخدام الحر (MIT)
├── run_pipeline.py                              # ل خط المعالجة والتحليل التلقائي
├── data/
│   ├── raw/                                     # فات المصدرية الأصلية غير المعدلة
│   │   ├── Charities - Dashboard 2.csv
│   │   ├── قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية - النسخة الثانية.pdf
│   │   └── اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية نهائية.pdf
│   ├── processed/                               # يانات المنظفة والمواد المستخرجة
│   │   ├── charities_cleaned.csv
│   │   ├── governance_rules_articles.csv
│   │   ├── executive_regulations_articles.csv
│   │   ├── combined_legal_articles.csv
│   │   └── legal_articles_ai_classified.csv
│   └── outputs/                                 # داول المؤشرات والنتائج النهائية
│       ├── entities_by_region.csv
│       ├── entities_by_type.csv
│       ├── crosstab_region_entity_type.csv
```

```
│       ├── verifiable_governance_indicators.csv
│       ├── legal_topics_comparison.csv
│       └── executive_metrics_summary.json
├── notebooks/
│   └── nonprofit_governance_analysis.ipynb     # دفتر تفاعلي مرتب يعمل في Colab
├── src/                                        # البرمجية القابلة لإعادة الاستخدام
│   ├── __init__.py
│   ├── data_cleaning.py                        # دوال التنظيف والفحص والتحقق
│   ├── legal_text_extraction.py                # استخراج وتطبيع النصوص القانونية
│   ├── legal_topic_classification.py           # محرك الذكاء الاصطناعي للتصنيف
│   ├── governance_analysis.py                  # التحليل الإحصائي والمؤشرات
├── reports/
│   ├── final_report_ar.md                      # التقرير النهائي الشامل
│   ├── final_report_ar.pdf                     # نسخة PDF رسمية للتقرير

│       ├── fig1_regions_distribution.png
│       ├── fig2_entity_types.png
│       ├── fig3_data_completeness.png
│       ├── fig4_governance_topics_comparison.png
│       ├── fig5_governance_rules_topics.png
│       └── fig6_governance_indicators_matrix.png
└── tests/
    ├── __init__.py
    └── test_pipeline.py                        # اختبارات الوحدة الأوتوماتيكية
```

📊 أبرز النتائج الفعلية بالأرقام

1. إحصاءات المنظمات غير الربحية (2,723 جهة)

- **إجمالي السجلات المحللة**: 2,723 منظمة.
- **توزيع الكيانات**:
  - **الجمعيات الأهلية**: 2,450 جهة بنسبة **89.97**%.
  - **المؤسسات الأهلية**: 273 جهة بنسبة **10.03**%.
- **التوزيع الجغرافي للمناطق الأعلى تمثيلاً**:
  1. **منطقة الرياض**: 798 جهة (29.31%).
  2. **منطقة مكة المكرمة**: 444 جهة (16.31%).
  3. **منطقة القصيم**: 227 جهة (8.34%).
  4. **المنطقة الشرقية**: 223 جهة (8.19%).
  5. **منطقة عسير**: 220 جهة (8.08%).

6. **بقية المناطق الثماني**: 811 جهة (29.82%).

- **معدل اكتمال الحقول الأساسية**: 100% لكافة السجلات (اسم، نوع، منطقة، رقم تسجيل).
- **درجات الحوكمة**: غير متوفرة في الملف المفتوح الحالي، وتُحلل كقيد إفصاح بياني.

2. مخرجات المسار القانوني والذكاء الاصطناعي

- **إجمالي السجلات القانونية في ملف التحليل**: 78 مادة/سجلًا مستخرجًا (47 سجلًا من قواعد الحوكمة و31 سجلًا من اللائحة التنفيذية). لا يمثل ذلك حصرًا لجميع مواد اللائحة التنفيذية.
- **أكثر الموضوعات تركيزاً في قواعد الحوكمة**:
  1. **اللجان والرقابة الداخلية والمراجعة**: 12 سجلًا (25.53% من سجلات قواعد الحوكمة).
  2. **العضوية والجمعية العمومية والانتخابات**: 14 سجلًا (29.79% من سجلات قواعد الحوكمة).
  3. **مجلس الإدارة ومجلس الأمناء**: 7 مواد (14.9%).
  4. **الرقابة المالية والمكافآت**: 6 مواد (12.8%).
  5. **الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح**: 4 مواد (8.5%).
- **تقييم التصنيف الآلي**: لا توجد في المشروع عينة مرجعية مستقلة ومراجعة بشريًا تثبت دقة النموذج. المقارنة الحالية بين `ai_predicted_topic` و `primary_topic` تطابقت في 35 من 78 سجلًا (44.87%)، لكنها ليست مقياس دقة نهائيًا لأن التصنيفات الأصلية لم تثبت كمجموعة حقيقة مرجعية.
- **تنبيه قانوني**: المؤشرات الرقمية المستخرجة آليًا هي مرشحات للتحقق وليست رأيًا قانونيًا مصدّقًا. ينبغي مطابقة رقم المادة والصفحة والنص مع أحدث نسخة رسمية قبل الاستناد إليها في التوصيات.

الرسوم البيانية

تم استبعاد الرسوم البيانية من هذه النسخة؛ يركّز هذا المستودع على تجهيز البيانات واستخراج النصوص القانونية ونتائجها. يتولى عضو الفريق المسؤول التحليل الإحصائي والرسوم في جزء مستقل.

🚀 طريقة التثبيت والتشغيل

المتطلبات المسبقة

- تثبيت Python 3.10 أو أحدث.

1. استنساخ المستودع والدخول للمجلد

```
git clone https://github.com/<username>/saudi-nonprofit-governance-analysis.git
cd saudi-nonprofit-governance-analysis
```

2. تثبيت المكتبات المطلوبة

```
pip install -r requirements.txt
```

3. تشغيل خط تجهيز البيانات والتحليل الأساسي

```
python run_pipeline.py
```

4. تشغيل الاختبارات الأوتوماتيكية للتأكد من السلامة

```
python -m unittest discover tests
```

5. تشغيل الدفتر التفاعلي (Jupyter Notebook)

```
jupyter notebook notebooks/nonprofit_governance_analysis.ipynb
```

⚠️ حدود التحليل والقيود البيانية

1. **قيد درجات الحوكمة**: لا يحتوي ملف البيانات المفتوحة المنشور على درجات أو تقييمات معايير الحوكمة للجمعيات. لذلك، تم الالتزام بعدم افتراض أي أرقام وهمية، وفصل تحليل البيانات عن التحليل النظامي بصورة مستقلة.
2. **حدود أرقام التسجيل**: لوحظ وجود أرقام تسجيل مكررة بين المؤسسات والجمعيات، مما يثبت أن رقم التسجيل هو مفتاح مركب يستلزم الجمع بين `رقم التسجيل` و `نوع الجهة`.
3. **النصوص القانونية**: تم استخدام النسخة الثانية لقواعد الحوكمة واللائحة التنفيذية المحدثة. ويظل المرجع النظامي الحصري المعتمد للتفسير هو ما يصدر رسمياً عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

💡 التوصيات التوعوية

1. **توعية الجمعيات ذات الدخل المرتفع (8 ملايين فأكثر)** بضرورة المسارعة بتشكيل لجنتي المراجعة والترشيحات مع تعيين مستقلين من خارج الجمعية لتفادي عقوبات المادة 123.
2. **إرساء ثقافة الحوكمة كشرط للمكافآت**: توعية مجالس الإدارة بأن مكافأة العضوية ليست حقاً تلقائياً، بل تشترط إحراز نسبة حوكمة لا تقل عن 85% مع خلو القوائم من تحفظات المراجع.
3. **تطبيق قواعد التصويت الموزون التراكمي**: توعية أعضاء الجمعيات العمومية بآلية احتساب أصوات الأعضاء الداعمين وحمايتهم بسقف الـ 49% منعاً لتركز القرار.

4. **التطوير المؤسسي لقواعد البيانات المفتوحة**: التوصية بنشر تقارير الحوكمة السنوية ضمن بوابات البيانات المفتوحة لتعزيز الشفافية ودعم الأبحاث الاستراتيجية في القطاع.

الترخيص: MIT License (2026).